

ING2602-1 Métodos Numéricos

Profesor: Gonzalo Flores

Ayudante: Juan I. Riquelme



Ayudantía 2: Introducción numérica

P1. Dada la función

$$f(x) = \sqrt{x+7},$$

calcular el polinomio de McLaurin de tercer orden. Aproxime $\sqrt{2}$ y obtenga una cota para el error de aproximación.

Nota: El polinomio de McLaurin es un caso especial de Taylor, centrado en $x_0 = 0$.

Sol: Recordemos que el polinomio de McLaurin de grado 3 está dado por

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3.$$

Consideramos $f(x) = (x+7)^{1/2}$. Calculamos sus primeras derivadas:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+7)^{-1/2}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4}(x+7)^{-3/2}, \quad f'''(x) = \frac{3}{8}(x+7)^{-5/2}.$$

Evaluando en $x = 0$,

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt{7}, & f'(0) &= \frac{1}{2\sqrt{7}}, \\ f''(0) &= -\frac{1}{4 \cdot 7^{3/2}}, & f'''(0) &= \frac{3}{8 \cdot 7^{5/2}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$P_3(x) = \sqrt{7} + \frac{x}{2\sqrt{7}} - \frac{x^2}{8 \cdot 7^{3/2}} + \frac{x^3}{16 \cdot 7^{5/2}}$$

Ahora queremos aproximar $\sqrt{2}$. Debemos encontrar x tal que

$$\sqrt{x+7} = \sqrt{2}.$$

Por lo tanto, $x+7 = 2 \Rightarrow x = -5$. Así, $\sqrt{2} = f(-5) \approx P_3(-5)$. Luego,

$$P_3(-5) = \sqrt{7} - \frac{5}{2\sqrt{7}} - \frac{25}{8 \cdot 7^{3/2}} - \frac{125}{16 \cdot 7^{5/2}}.$$

(Calculadora), $\sqrt{2} \approx 1,471844$. El valor exacto es aproximadamente $\sqrt{2} \approx 1,414214$, por lo que el error absoluto real es $|1,414214 - 1,471844| \approx 0,057630$. Para obtener una cota mediante el resto de Taylor de Lagrange, calculamos la cuarta derivada:

$$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}(x+7)^{-7/2}.$$

Como estamos aproximando en $x = -5$ mediante un polinomio centrado en $x_0 = 0$, debemos considerar $x \in [-5, 0]$. En este intervalo, $|f^{(4)}(x)| = \frac{15}{16}(x+7)^{-7/2}$. El máximo se alcanza en $x = -5$, por lo que podemos tomar $M = \frac{15}{16 \cdot 2^{7/2}}$. Por el resto de Taylor, $|R_3(-5)| \leq \frac{M}{4!} = 5^4$. Por tanto, $|R_3(-5)| \leq \frac{15}{16 \cdot 2^{7/2}} \frac{5^4}{24}$, es decir,

$$|R_3(-5)| \leq 2,158.$$

Esta cota es bastante amplia debido a que $x = -5$ está relativamente lejos del centro $x_0 = 0$.

P2. Dada la función

$$f(x) = \frac{x}{e^x},$$

- a) Calcular el grado necesario para que el polinomio de McLaurin que aproxima $1/e$ tenga error menor a 0,00005.

Sol: Podemos escribir $f(x) = xe^{-x}$. Sus primeras derivadas son

$$f'(x) = (1-x)e^{-x}, \quad f''(x) = (x-2)e^{-x}, \quad f'''(x) = (3-x)e^{-x}.$$

En general, para $k \geq 1$,

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1}(k-x)e^{-x}.$$

Evaluable en $x = 0$, $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}k$. Por lo tanto, el polinomio de McLaurin de grado n es

$$P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} x^k.$$

Para aproximar $1/e$, observamos que $f(1) = \frac{1}{e}$. El resto de Taylor satisface

$$|R_n(1)| \leq \frac{M}{(n+1)!},$$

donde $M = \max_{\xi \in [0,1]} |f^{(n+1)}(\xi)|$. Tenemos $|f^{(n+1)}(\xi)| = (n+1-\xi)e^{-\xi}$. Como $\xi \in [0,1]$,

$$(n+1-\xi)e^{-\xi} \leq n+1.$$

Así, podemos tomar $M = n+1$. Entonces $|R_n(1)| \leq \frac{n+1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!}$. Queremos que $\frac{1}{n!} < 0,00005$. Probamos:

$$\frac{1}{7!} = \frac{1}{5040} \approx 1,9841 \times 10^{-4},$$

que no es suficiente. En cambio,

$$\frac{1}{8!} = \frac{1}{40320} \approx 2,4802 \times 10^{-5} < 5 \times 10^{-5}.$$

Por lo tanto, basta utilizar un polinomio de grado $n = 8$.

- b) Encuentre el grado del polinomio de Taylor para que el error que se comete al calcular $f(0,2)$ sea menor que 10^{-6} .

Sol: Utilizando nuevamente el resto de Taylor,

$$|R_n(0,2)| \leq \frac{M}{(n+1)!} (0,2)^{n+1}.$$

Como $f^{(n+1)}(x) = (-1)^n(n+1-x)e^{-x}$, para $x \in [0,0,2]$ tenemos $|f^{(n+1)}(x)| \leq n+1$. Por lo tanto,

$$|R_n(0,2)| \leq \frac{n+1}{(n+1)!} (0,2)^{n+1}.$$

Simplificando, $|R_n(0,2)| \leq \frac{(0,2)^{n+1}}{n!}$. Buscamos el menor n tal que

$$\frac{(0,2)^{n+1}}{n!} < 10^{-6}.$$

Para $n = 4$,

$$\frac{(0,2)^5}{4!} = \frac{0,00032}{24} \approx 1,3333 \times 10^{-5},$$

que no es suficiente. Para $n = 5$,

$$\frac{(0,2)^6}{5!} = \frac{0,000064}{120} \approx 5,3333 \times 10^{-7}.$$

Como $5,3333 \times 10^{-7} < 10^{-6}$, el grado mínimo que garantiza la tolerancia pedida es $n = 5$.

- c) Implemente en Python el polinomio de McLaurin de $f(x)$. Para distintos grados n , calcule la aproximación $P_n(0,2)$ y el error absoluto.

$$E_n = |0,2e^{-0,2} - P_n(0,2)|.$$

Sol: El polinomio obtenido anteriormente es $P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} x^k$.python:

```

1  import math
2  def f(x):
3  return x * math.exp(-x)
4  def P(x, n):
5  suma = 0
6  for k in range(1, n + 1):
7  suma += ((-1)**(k - 1) / math.factorial(k - 1)) * x**k
8  return suma
9
10 x = 0.2
11 valor_exacto = f(x)
12 for n in range(1, 9):
13 aproximacion = P(x, n)
14 error = abs(valor_exacto - aproximacion)
15 print( f"n = {n}: " f"P_n(0.2) = {aproximacion:.10f}, " f"error = {error:.10
    e}" )

```

Los resultados obtenidos son aproximadamente

n	$P_n(0,2)$	E_n
1	0,2000000000	$3,6254 \times 10^{-2}$
2	0,1600000000	$3,7462 \times 10^{-3}$
3	0,1640000000	$2,5385 \times 10^{-4}$
4	0,1637333333	$1,2817 \times 10^{-5}$
5	0,1637466667	$5,1605 \times 10^{-7}$
6	0,1637461333	$1,7282 \times 10^{-8}$
7	0,1637461511	$4,9551 \times 10^{-10}$
8	0,1637461506	$1,2422 \times 10^{-11}$

Se observa que para $n = 5$, $E_5 \approx 5,16 \times 10^{-7} < 10^{-6}$, lo cual es consistente con la cota obtenida en la parte anterior.

P3. Considere una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y convexa en un intervalo $[a, b]$ con $a < b$. Para generar una sucesión que converge a un mínimo de f en $[a, b]$ se propone el **método de bisección** que se expone a continuación. Se definen sucesiones (a_n) , (b_n) y (c_n) de manera inductiva de acuerdo a lo siguiente. Primero se toma $a_0 := a$, $b_0 := b$. Para $n \geq 0$, dados a_n y b_n , se define

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

y los términos sucesivos según

- si $f'(c_n) > 0$, entonces $a_{n+1} := a_n$, $b_{n+1} := c_n$;
- si $f'(c_n) = 0$, entonces $a_{n+1} := c_n$, $b_{n+1} := c_n$;
- si $f'(c_n) < 0$, entonces $a_{n+1} := c_n$, $b_{n+1} := b_n$.

Considere la función $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + x + 1, \quad x \in [-1, 1].$$

a) Pruebe que f es convexa.

Sol: Por el criterio de las derivadas:

$$f'(x) = 3x^2 + 8x + 1. \quad f''(x) = 6x + 8.$$

por enunciado, $x \in [-1, 1]$, tenemos $x \geq -1$. Por lo tanto, $6x + 8 \geq 6(-1) + 8 = 2$. Así, $f''(x) \geq 2 > 0 \quad \forall x \in [-1, 1]$. Por lo tanto, f es estrictamente convexa en $[-1, 1]$ y, en particular, es convexa.

b) Tomando $a = -1$ y $b = 1$, utilizando Python realice 10 iteraciones del método de bisección de la pregunta anterior y reporte los puntos $c_1, c_2, \dots, c_{10}$ junto con sus respectivos valores.

Sol: Por enunciado, $a = -1$, $b = 1$. Además, $f(x) = x^3 + 4x^2 + x + 1$ y $f'(x) = 3x^2 + 8x + 1$. En cada iteración calculamos

$$c = \frac{a + b}{2}.$$

Luego revisamos el signo de $f'(c)$.

- Si

$$f'(c) < 0,$$

el mínimo se encuentra a la derecha de c , por lo que actualizamos $a = c$.

- Si $f'(c) > 0$, el mínimo se encuentra a la izquierda de c , por lo que actualizamos $b = c$.

python nos dice que:

```
1  [a,b]=[-1,1]
2  def f(x):
3      return x**3 + 4 * x**2 +x+1
4  def derivada_f(x):
5      return 3*x**2+8*x+1
6  #usamos la funcion signo
7  def signo(x):
8      if x <0:
9          return -1
10     else:
11         return 1
12
13 #ejemplos de signo
14 # print("signo de f(1):",signo(f(-100))) #negativo
15 # print("signo de f(1):",signo(f(1))) #positivo
16 h=b-a #largo del intervalo
17 n=100 #iteraciones
18 resultados = []
19 for i in range(n):
20     p =(a+b)/2
21     resultados.append((i + 1, p, f(p), derivada_f(p)))
22     if signo(derivada_f(p))<0:
23         a=p
24     else:
25         b=p
26 #mostramos los resultados
27 # Mostramos los resultados
28 for iteracion, punto, valor_f, valor_derivada in resultados:
29     print(
30         f"Iteracin {iteracion}: "
31         f"c{iteracion} = {punto:.6f}, "
32         f"f(c{iteracion}) = {valor_f:.6f}, "
33         f"f'(c{iteracion}) = {valor_derivada:.6f}"
34     )
35
```

Las 10 iteraciones producen:

```

Iteración 1: c1 = 0.000000, f(c1) = 1.000000, f'(c1) = 1.000000
Iteración 2: c2 = -0.500000, f(c2) = 1.375000, f'(c2) = -2.250000
Iteración 3: c3 = -0.250000, f(c3) = 0.984375, f'(c3) = -0.812500
Iteración 4: c4 = -0.125000, f(c4) = 0.935547, f'(c4) = 0.046875
Iteración 5: c5 = -0.187500, f(c5) = 0.946533, f'(c5) = -0.394531
Iteración 6: c6 = -0.156250, f(c6) = 0.937592, f'(c6) = -0.176758
Iteración 7: c7 = -0.140625, f(c7) = 0.935696, f'(c7) = -0.065674
Iteración 8: c8 = -0.132812, f(c8) = 0.935401, f'(c8) = -0.009583
Iteración 9: c9 = -0.128906, f(c9) = 0.935419, f'(c9) = 0.018600
Iteración 10: c10 = -0.130859, f(c10) = 0.935396, f'(c10) = 0.004498
Iteración 11: c11 = -0.131836, f(c11) = 0.935396, f'(c11) = -0.002545
Iteración 12: c12 = -0.131348, f(c12) = 0.935395, f'(c12) = 0.000975
Iteración 13: c13 = -0.131592, f(c13) = 0.935395, f'(c13) = -0.000785
Iteración 14: c14 = -0.131470, f(c14) = 0.935395, f'(c14) = 0.000095
Iteración 15: c15 = -0.131531, f(c15) = 0.935395, f'(c15) = -0.000345
Iteración 16: c16 = -0.131500, f(c16) = 0.935395, f'(c16) = -0.000125
Iteración 17: c17 = -0.131485, f(c17) = 0.935395, f'(c17) = -0.000015
Iteración 18: c18 = -0.131477, f(c18) = 0.935395, f'(c18) = 0.000040
Iteración 19: c19 = -0.131481, f(c19) = 0.935395, f'(c19) = 0.000013
Iteración 20: c20 = -0.131483, f(c20) = 0.935395, f'(c20) = -0.000001
Iteración 21: c21 = -0.131482, f(c21) = 0.935395, f'(c21) = 0.000006
Iteración 22: c22 = -0.131483, f(c22) = 0.935395, f'(c22) = 0.000002
Iteración 23: c23 = -0.131483, f(c23) = 0.935395, f'(c23) = 0.000000
Iteración 24: c24 = -0.131483, f(c24) = 0.935395, f'(c24) = -0.000000
Iteración 25: c25 = -0.131483, f(c25) = 0.935395, f'(c25) = 0.000000
...
Iteración 97: c97 = -0.131483, f(c97) = 0.935395, f'(c97) = -0.000000
Iteración 98: c98 = -0.131483, f(c98) = 0.935395, f'(c98) = -0.000000
Iteración 99: c99 = -0.131483, f(c99) = 0.935395, f'(c99) = -0.000000
Iteración 100: c100 = -0.131483, f(c100) = 0.935395, f'(c100) = -0.000000

```

Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings.

Por lo tanto, después de 10 iteraciones, el método entrega una aproximación del minimizador dada por $x^* \approx -0,130859$.

Resumen

Error absoluto y relativo. Si x es el valor exacto y $\tilde{x}$ una aproximación, se define

$$E_{\text{abs}} = |x - \tilde{x}|, \quad E_{\text{rel}} = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

El error relativo porcentual es

$$E_{\text{rel}}(\%) = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} 100.$$

Definición 1 (Polinomio de Taylor). El polinomio de Taylor de grado k de f centrado en x_0 es

$$T_k(x) = \sum_{j=0}^k \frac{f^{(j)}(x_0)}{j!} (x - x_0)^j.$$

Resto de Taylor de Lagrange. Si f es $(k+1)$ -veces derivable, entonces

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x),$$

donde

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1},$$

para algún ξ entre x_0 y x . Si $|f^{(k+1)}(t)| \leq M$ para todo t entre x_0 y x , entonces

$$|R_k(x)| \leq \frac{M}{(k+1)!} |x - x_0|^{k+1}.$$

Elección del grado. Para garantizar un error menor que una tolerancia $\varepsilon > 0$, basta encontrar k tal que

$$\frac{M}{(k+1)!} |x - x_0|^{k+1} < \varepsilon.$$

inducción débil Para demostrar una fórmula $P(n)$, se verifica: $P(1)$, y luego se supone $P(n)$ cierta y se demuestra $P(n) \rightarrow P(n+1)$.

Definición 2 (Método de Bisección). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a)f(b) < 0$. Para simplicidad, suponemos que la raíz p de la función f en el intervalo $[a, b]$ es única. Sea $a_1 = a$ y $b_1 = b$.

Proceso: Buscar el punto medio p_1 del intervalo $[a_1, b_1]$, es decir,

$$p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Hay 3 casos:

1. Si $f(p_1) = 0$, entonces $p = p_1$ y **terminamos**.
2. Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (p_1, b_1)$. Asignar $a_2 = p_1$ y $b_2 = b_1$.
3. Si $f(p_1)$ y $f(b_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (a_1, p_1)$. Asignar $a_2 = a_1$ y $b_2 = p_1$.

Si no terminamos, **volver a aplicar el proceso** a $[a_2, b_2]$.